

Travaux Pratiques : Conception d'une Infrastructure Réseau

Objectifs pédagogiques

- Modéliser une infrastructure réseau pour un établissement scolaire.
- Simuler le réseau à l'aide de Cisco Packet Tracer.
- Collaborer en équipe avec des rôles définis.
- Développer des compétences en documentation technique et en présentation orale.

Consignes et Étapes

1. Formation des groupes

- Les étudiants travailleront en groupes de 4 à 5 personnes.
- Des rôles seront attribués (chef de projet, architecte réseau, documentariste, etc.).

2. Analyse et conception du schéma réseau

- Concevoir un schéma réseau pour un établissement scolaire.
- Identifier les équipements nécessaires (routeurs, switches, serveurs, bornes Wi-Fi, etc.).
- Prendre en compte l'adressage IP, la sécurité et la connectivité.

3. Installation de Cisco Packet Tracer

- Chaque membre doit installer Cisco Packet Tracer via Netacad.
- S'approprier l'interface et les fonctionnalités du logiciel.

4. Création du schéma réseau sur Cisco Packet Tracer

- Reproduire le schéma conçu dans Packet Tracer.
- Configurer les équipements (adresses IP, VLANs, connexions).
- Tester la connectivité entre les différents éléments du réseau.

Travaux Pratiques : Conception d'une Infrastructure Réseau

5. Rédaction du rapport de projet

Le rapport doit inclure :

- Une capture d'écran du schéma réalisé.
- Une justification des choix techniques (topologie, matériel, adressage, etc.).
- La répartition des tâches au sein du groupe.
- Les difficultés rencontrées et les solutions mises en place.

6. Présentation orale

- Chaque groupe présentera son projet devant la classe.
- Expliquer la conception du réseau, les configurations et les choix techniques.
- Répondre aux questions des enseignants et des autres étudiants.